Profesores: Pedro Gajardo - Luis Briceño
Ayudantes: Sebastián Torres - Hugo Parada

Ayudantía #3

Matrices

1. Considere las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Calcule:
   - $A + B$
   - $A - B$
   - AB
   - BA
   - A^T
2. Hallar A^n con $n \in \mathbb{N}$, si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
3. ¿Cuál es la matriz X que debe premultiplicar a la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ para obtener la matriz $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$?
4. Si A y B son matrices, resuelva el siguiente sistema:

$$2A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$
$$A - 3B = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Si A y B son matrices, pruebe las siguientes propiedades:
   - $(A^{-1})^{-1} = A$
   - $\left(A^T\right)^{-1} = (A^{-1})^T$
   - $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

6. Determine cuáles de las siguientes matrices A son diagonalizables. Si A fuera diagonalizable, encuentre las matrices D y P tales que $A = PDP^{-1}$, si no, indique por qué no lo es:
   - $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
   - $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$
   - $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

7. Dado $\alpha \in \mathbb{R}$, considere el siguiente modelo a tiempo discreto en dos variables:

$$x_{k+1} = \frac{x_k}{2} + \alpha y_k \quad k = 0, 1, 2, ...$$
$$y_{k+1} = 6\alpha x_k + \frac{3}{4} y_k \quad k = 0, 1, 2, ...$$

   Determine para qué valores de α se tiene que x_k e y_k tienden a cero cuando $k \to \infty$.